

Математика • ОГЭ

Чек-лист

Парабола, прямая $y = t$
и графики дробно-рациональных функций

ОДЗ • разложение на множители • выколота точка

Марина Селиверстова

16 сентября 2026 г.

Лёвин Артём Александрович
эксклюзивно для Марины Селиверстовой



1. Главная идея занятия

В задачах с графиками важно разделять две части работы:

1. привести функцию к виду, который удобно строить;
2. сохранить все ограничения исходного выражения.

Для параболы

$$y = ax^2 + bx + c, \quad a \neq 0$$

основными ориентирами являются:

- вершина;
- точки пересечения с осью Ox ;
- точка пересечения с осью Oy ;
- направление ветвей.

Если исходная функция содержит дробь, после сокращения обязательно сохраняется ОДЗ исходной функции. Исключённое значение аргумента изображается на графике выколотой точкой.

2. Что можно определить по виду параболы

Для функции

$$y = ax^2 + bx + c$$

знак коэффициента a определяет направление ветвей:

$$a > 0 \implies \text{ветви направлены вверх,}$$

$$a < 0 \implies \text{ветви направлены вниз.}$$

Абсцисса вершины:

$$x = -\frac{b}{2a}.$$

Ординату вершины удобнее всего находить подстановкой:

$$\boxed{y = f(x)}.$$

Полезное обратное соотношение:

$$x = -\frac{b}{2a} \implies \boxed{b = -2ax}.$$

Коэффициент c сразу показывает ординату точки пересечения с осью Oy :

$$x = 0 \implies y = c.$$

Следовательно, график пересекает ось Oy в точке

$$\boxed{(0; c)}.$$

2.1. Пример: читаем коэффициенты по графику

Предположим, ветви параболы направлены вверх, её вершина находится справа от оси Oy , а график пересекает ось Oy ниже начала координат.

Тогда:

$$a > 0, \quad x > 0.$$

Из формулы

$$b = -2ax$$

следует

$$\boxed{b < 0}.$$

Поскольку пересечение с осью Oy происходит ниже нуля,

$$\boxed{c < 0}.$$

Таким образом,

$$\boxed{a > 0, \quad b < 0, \quad c < 0}.$$

3. Построение параболы по трём ключевым этапам

Рассмотрим

$$y = x^2 - x - 6.$$

Здесь

$$a = 1, \quad b = -1, \quad c = -6.$$

3.1. Этап 1. Вершина

$$x = -\frac{-1}{2 \cdot 1} = \frac{1}{2}.$$

Подставляем $x = \frac{1}{2}$:

$$y = \left(\frac{1}{2}\right)^2 - \frac{1}{2} - 6 = \frac{1}{4} - \frac{1}{2} - 6 = -\frac{25}{4}.$$

Следовательно,

$$V\left(\frac{1}{2}; -\frac{25}{4}\right).$$

То есть

$$V(0,5; -6,25).$$

3.2. Этап 2. Пересечения с осью Ox

На оси Ox

$$y = 0.$$

Поэтому решаем:

$$x^2 - x - 6 = 0.$$

Разложим:

$$(x - 3)(x + 2) = 0.$$

Отсюда

$$x_1 = -2, \quad x_2 = 3.$$

Точки:

$$\boxed{A(-2; 0)}, \quad \boxed{B(3; 0)}.$$

3.3. Этап 3. Пересечение с осью Oy

На оси Oy

$$x = 0.$$

Следовательно,

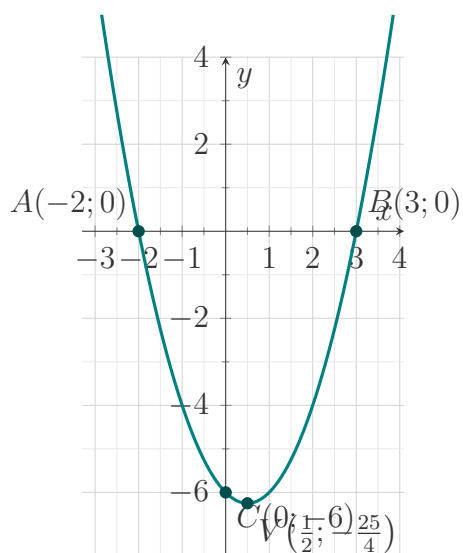
$$y = 0^2 - 0 - 6 = -6.$$

Получаем

$$\boxed{C(0; -6)}.$$

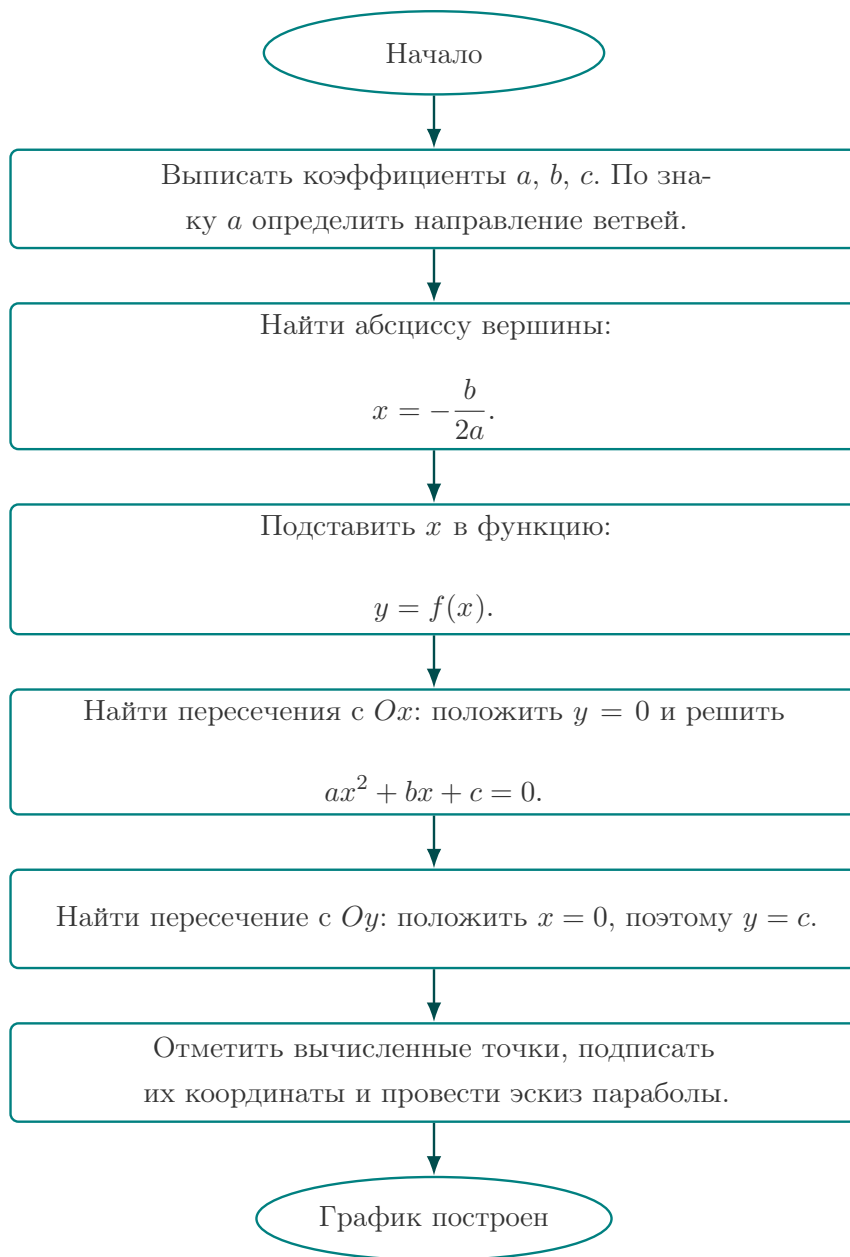
3.4. Эскиз

Для экзаменационного эскиза достаточно корректно отметить ключевые точки. Миллиметровая точность формы ветвей не требуется.



Практическое правило. Сначала отметьте вершину и вычисленные точки, затем проведите через них плавную параболу.

Алгоритм: построение параболы $y = ax^2 + bx + c$



4. Горизонтальная прямая $y = m$

Уравнение

$$\boxed{y = m}$$

задаёт горизонтальную прямую.

При изменении m эта прямая перемещается вверх или вниз.

Количество решений уравнения

$$f(x) = m$$

совпадает с количеством общих точек графиков

$$y = f(x) \quad \text{и} \quad y = m.$$

Для параболы

$$y = x^2 - x - 6$$

минимальное значение достигается в вершине:

$$y_{\min} = -\frac{25}{4}.$$

Поэтому:

$m < -\frac{25}{4}$	общих точек нет,
$m = -\frac{25}{4}$	ровно одна общая точка,
$m > -\frac{25}{4}$	две общие точки.

В интервальной записи:

$$m \in \left(-\infty; -\frac{25}{4}\right) \implies 0 \text{ точек,}$$

$$m = -\frac{25}{4} \implies 1 \text{ точка,}$$

$$m \in \left(-\frac{25}{4}; +\infty\right) \implies 2 \text{ точки.}$$

Круглые скобки показывают, что значение

$$-\frac{25}{4}$$

в соседние интервалы не входит.

5. Сложная задача: сначала упростить

Рассмотрим функцию

$$y = \frac{(x+4)(x^2+3x+2)}{x+1}.$$

Строить исходное выражение напрямую неудобно.

Первый вопрос:

Можно ли упростить выражение?

Второй обязательный вопрос:

Каково ОДЗ исходной функции?

5.1. Шаг 1. ОДЗ

Знаменатель не может обращаться в ноль:

$$x + 1 \neq 0.$$

Следовательно,

$$x \neq -1.$$

Это ограничение сохраняется до конца решения.

5.2. Шаг 2. Разложение квадратного трёхчлена

Для квадратного трёхчлена

$$ax^2 + bx + c$$

при наличии двух корней x_1 и x_2 используем:

$$ax^2 + bx + c = a(x - x_1)(x - x_2).$$

Для

$$x^2 + 3x + 2$$

имеем

$$D = 3^2 - 4 \cdot 1 \cdot 2 = 1.$$

Корни:

$$x_1 = \frac{-3 + 1}{2} = -1, \quad x_2 = \frac{-3 - 1}{2} = -2.$$

Поэтому

$$x^2 + 3x + 2 = (x + 1)(x + 2).$$

5.3. Шаг 3. Сокращение

Подставляем разложение:

$$y = \frac{(x + 4)(x + 1)(x + 2)}{x + 1}.$$

При $x \neq -1$ сокращаем $x + 1$:

$$y = (x + 4)(x + 2).$$

Раскрываем скобки:

$$y = x^2 + 6x + 8, \quad x \neq -1.$$

Очень важно: после сокращения ограничение

$$x \neq -1$$

никуда не исчезает.

6. Как построить полученную параболу

Работаем с

$$y = x^2 + 6x + 8.$$

6.1. Вершина

$$x = -\frac{6}{2} = -3.$$

$$y = (-3)^2 + 6(-3) + 8 = 9 - 18 + 8 = -1.$$

Следовательно,

$$V(-3; -1).$$

6.2. Пересечения с Ox

$$x^2 + 6x + 8 = 0.$$

$$(x + 4)(x + 2) = 0.$$

Поэтому

$$A(-4; 0), \quad B(-2; 0).$$

6.3. Пересечение с Oy

$$x = 0 \implies y = 8.$$

Получаем

$$\boxed{C(0; 8)}.$$

7. Выколота́я точка

После упрощения получилась парабола

$$y = x^2 + 6x + 8,$$

однако исходная функция не определена при

$$x = -1.$$

Чтобы найти положение выколота́й точки, подставим $x = -1$ в упрощённую формулу:

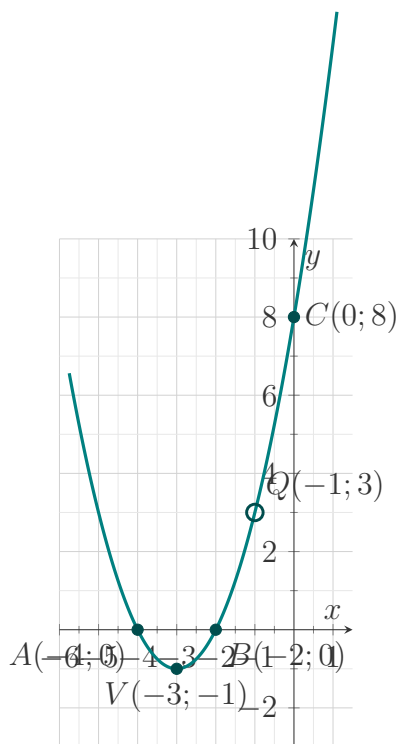
$$y = (-1)^2 + 6(-1) + 8.$$

$$y = 1 - 6 + 8 = 3.$$

Следовательно, из графика следует удалить точку

$$\boxed{Q(-1; 3)}.$$

Именно эта выколота́я точка сохраняет информацию об ОДЗ исходной дроби.



Ключевая мысль. Упрощённая формула помогает построить форму графика, а ОДЗ показывает, какие точки необходимо исключить.

8. Ещё один пример

Пусть

$$y = \frac{(x+1)(x^2+7x+10)}{x+2}.$$

Сначала:

$$x+2 \neq 0 \implies \boxed{x \neq -2}.$$

Разложим квадратный трёхчлен:

$$x^2+7x+10 = (x+2)(x+5).$$

Тогда

$$y = \frac{(x+1)(x+2)(x+5)}{x+2}.$$

При $x \neq -2$:

$$y = (x + 1)(x + 5).$$

Раскрываем скобки:

$$y = x^2 + 6x + 5, \quad x \neq -2.$$

Координата выколотой точки:

$$y = (-2)^2 + 6(-2) + 5 = 4 - 12 + 5 = -3.$$

Поэтому

$$Q(-2; -3)$$

— выколотая точка.

9. Типичные ошибки

1. Потерять ОДЗ после сокращения.

Если

$$\frac{x+1}{x+1} = 1,$$

то для исходного выражения всё равно остаётся условие

$$x \neq -1.$$

2. Перепутать вершину и пересечение с осью Oy .

Точка

$$(0; c)$$

является пересечением с Oy . Вершина имеет абсциссу

$$-\frac{b}{2a}.$$

3. При пересечении с Ox обнулить x .

На оси Ox :

$$y = 0.$$

На оси Oy :

$$\boxed{x = 0}.$$

4. Ошибиться в арифметике при вычислении вершины.

После нахождения x полезно отдельно записать подстановку в функцию и только затем считать.

5. Неправильно извлечь $\sqrt{D}$.

Например,

$$D = 9 \implies \sqrt{D} = 3.$$

6. Сокращать слагаемые.

Сокращение возможно только для множителей:

$$\frac{(x+2)(x-3)}{x+2} = x-3, \quad x \neq -2.$$

Выражение вида

$$\frac{x+2}{x+3}$$

сократить нельзя.

7. Не подписать ключевые точки на эскизе.

Для проверяющего должны быть понятны координаты вершины, пересечений и выколотых точек.

10. Короткий чек-лист перед сдачей задачи

Перед завершением проверьте:

- Выписано ли ОДЗ?
- Упрощено ли выражение настолько, насколько это возможно?
- Правильно ли разложен квадратный трёхчлен?
- Сохранилось ли ограничение после сокращения?
- Найдена ли вершина?

- Найдены ли пересечения с Ox ?
 - Найдено ли пересечение с Oy ?
 - Подписаны ли координаты ключевых точек?
 - Отмечена ли выколота точка?
 - При работе с $y = t$ учтено ли влияние выколота точки на количество пересечений?
-

Два вопроса для сложной задачи

1. Можно ли упростить выражение?

2. Что происходит с ОДЗ?

Тренировочный блок

Пять заданий расположены по нарастающей сложности. Решения оформляйте последовательно, ключевые точки графиков подписывайте.

1. Для функции

$$y = x^2 + 2x - 3$$

найдите:

- координаты вершины;
- точки пересечения с Ox ;
- точку пересечения с Oy .

Постройте эскиз графика.

2. Для параболы

$$y = x^2 - 4x + 3$$

определите, при каких значениях m горизонтальная прямая

$$y = m$$

имеет с параболой:

- 0 общих точек;
- ровно 1 общую точку;
- 2 общие точки.

3. Постройте график функции

$$y = \frac{(x+3)(x^2+x-2)}{x+2}.$$

Обязательно:

- укажите ОДЗ;
- разложите квадратный трёхчлен на множители;

- упростите функцию;
- найдите вершину;
- найдите пересечения с координатными осями;
- найдите координаты выколотой точки.

4. Постройте график функции

$$y = \frac{(x-2)(x^2-5x+6)}{x-3}.$$

После построения найдите все значения m , при которых прямая

$$y = m$$

имеет с графиком ровно одну общую точку.

5. Рассмотрите функцию

$$y = \frac{(x+1)(x^2-4x+3)}{x-1}.$$

- Найдите ОДЗ.
- Упростите выражение.
- Постройте график с учётом выколотой точки.
- Определите количество общих точек этого графика с прямой $y = m$ в зависимости от значения m .

Ответы к тренировочному блоку

Таблица 1: Краткие ответы

№	Ответ
1	$V(-1; -4).$ Пересечения с Ox : $(-3; 0), \quad (1; 0).$ Пересечение с Oy : $(0; -3).$
2	$y = x^2 - 4x + 3 = (x - 2)^2 - 1.$ Вершина: $V(2; -1).$ Поэтому $m < -1 : 0 \text{ точек}; \quad m = -1 : 1 \text{ точка}; \quad m > -1 : 2 \text{ точки}.$
3	$x \neq -2.$ Так как $x^2 + x - 2 = (x + 2)(x - 1),$ то $y = (x + 3)(x - 1) = x^2 + 2x - 3, \quad x \neq -2.$ Вершина: $V(-1; -4).$ Пересечения с Ox : $(-3; 0), \quad (1; 0).$ Пересечение с Oy : $(0; -3).$ Выколота точка: $Q(-2; -3).$

Таблица 2: Краткие ответы: продолжение

№	Ответ
4	$x \neq 3.$ Так как $x^2 - 5x + 6 = (x - 2)(x - 3),$ то $y = (x - 2)^2, \quad x \neq 3.$ Выколота точка: $Q(3; 1).$ Для обычной параболы $y = (x - 2)^2$ горизонтальная прямая имеет одну общую точку при $m = 0$. Кроме того, при $m = 1$ обычная парабола пересекалась бы с прямой в точках с абсциссами $x = 1, \quad x = 3.$ Точка с $x = 3$ выколота, поэтому остаётся только одна общая точка. Итак, $m = 0 \quad \text{или} \quad m = 1.$
5	$x \neq 1.$ Так как $x^2 - 4x + 3 = (x - 1)(x - 3),$ то $y = (x + 1)(x - 3) = x^2 - 2x - 3, \quad x \neq 1.$ Запишем: $x^2 - 2x - 3 = (x - 1)^2 - 4.$ У обычной параболы вершина $V(1; -4),$ однако именно эта точка исключена из графика: $Q(1; -4).$ Поэтому $m \leq -4 \quad \text{общих точек нет,}$ $m > -4 \quad \text{две общие точки.}$ Ровно одной общей точки не бывает.